



おうちでできる **STEAM × JOY活** あそびワークブック

0～6歳 年齢別アクティビティガイド

中内玲子 (Reiko Nakauchi)

このワークブックの使い方

このワークブックには、レクチャーで紹介した「おうちでできるSTEAM × JOY活あそび」の全アクティビティを、年齢別にまとめています。

3つのポイント

- 特別な道具や教材は一切必要ありません。家にあるもので始められます。
- 「親も一緒に楽しむ」ことが最大の秘訣。「子どものために」ではなく、「一緒に面白がる」姿勢が大切です。
- 毎日やらなくてOK！週に1回でも、気が向いた時に楽しめればそれで十分です。

0～3歳：五感の探究期

この時期は五感で世界を感じるアンテナが最も敏感。たっぷり刺激してあげることがSTEAM教育の土台になります。



水あそび

Science

やり方

- お風呂やたらいに水を張って、色んなものを浮かべてみる
- 「スプーンは沈む。でも、お椀は浮く。なんでだろう？」と声をかける
- ペットボトルに水を入れて穴を開けてみる → 穴の位置で水の出方が変わる！



育つ力

密度と浮力の原理、水圧の概念（もちろん子どもには教えなくてOK！体験することが大切です）



粘土あそび（小麦粉粘土）

Engineering

Arts

Science

🌀 やり方

- 小麦粉 + 水 + 塩を混ぜて、一緒に粘土をつくることからスタート
- こねて、色をつけて、好きな形にしてみる
- 水の量を変えると粘土の硬さが変わることを一緒に発見！

🔬 育つ力

「ちょうどいい」を探す過程が科学実験そのもの。つくるプロセス自体がSTEAMの塊です。



お散歩 STEAM フィールドワーク

Science

Engineering

Arts

Math

🌀 やり方

- 落ち葉を集めて、大きさ順に並べる（**Math**）
- 石の表面を触って「ザラザラ」「ツルツル」を感じる（**Science**）
- 拾ったもので何かつくる（**Engineering × Arts**）
- どんぐりを集めて数えたり、大きい順に並べたり（**パターン認識**）

💡 コツ

「今日はどんぐりを集めよう」と一つテーマを決めるだけで、お散歩がSTEAM活動に変わります。

✨ 0～3歳で一番大切なこと：「ダメ！」を減らす

水をこぼす、粘土を床に落とす、葉っぱを口に入れようとする。

危険でない限り、「おもしろいね！何が起きたかな？」と声をかけてあげてください。

コップの水をテーブルにこぼした → 「水がこぼれたね。テーブルの上で水はどう動くかな？」

これだけで「ダメ」が「学び」に変わります。

💖 親のJOYが満たされていれば「ダメ！」は自然と減ります。だからこそ、JOY活で親自身を整えることが大切。

🌟 3～6歳：「なぜ？」が花開く時期

探究心の黄金期。STEAM教育がもっとも効果を発揮する年齢です。

3歳を過ぎると「なぜ？」の嵐がやってきます。一日に何十回も「なんで？」と聞かれることも。でも、この「なんで？」こそがSTEAM教育の黄金の入り口です。



キッチン実験

Science

🎯 やり方

- 重曹 + お酢 = 泡が出る！（化学反応の体験）
- 氷に塩をかけると溶ける速さが変わる
- 野菜の断面を切って、パターンを観察する

💡 コツ

「結果を教えない」こと。「重曹にお酢をかけるとどうなると思う？」と聞いてから実際にやってみる。驚きの顔がSTEAM教育の醍醐味です。



段ボール工作

Engineering

Technology

🎯 やり方

- 「自動販売機をつくりたい！」→ 一緒に設計図を描く → つくる → 改良する
- ビー玉転がし装置を段ボールでつくる → 傾斜角度を調整（物理学！）

💡 コツ

「完成品」よりも「プロセス」が大切。途中でうまくいなくても、「じゃあ、どうする？」と一緒に考える時間がSTEAMの学びそのものです。



お絵かき × 数学

Arts

Math

🌀 やり方

- ・ 対称（シンメトリー）の絵：紙を半分に折って、片面に絵の具を塗って開くと左右対称の蝶々に！
- ・ パターンづくり：○△□を繰り返すルールを考える



自然観察 × 観察日記

Science

Arts

Math

🌀 やり方

- ・ 虫や植物の「観察日記」をつける
- ・ 「何が変わった？」を毎日記録する → 科学者と同じプロセス！
- ・ 庭やベランダで植物を育てて、毎日水をあげて変化を観察
- ・ 「種を植えてから何日で芽が出たかな？」と数える（Math）
- ・ 植物の成長を絵に描いて記録する（Arts）

🔬 育つ力

Science × Arts × Mathが一度に体験できるオールインワン活動です。



手づくり楽器 × 音楽あそび

Science

Engineering

Arts

Math

🌀 やり方

- ・ ペットボトルに米や豆を入れてマラカスにする
- ・ 箱にゴムをかけてギターにする
- ・ つくること自体が**Engineering**、鳴らしてみるのが**Science**、リズムを刻むのが**Math**、好きなように演奏するのが**Arts**

🔬 育つ力

一つのあそびの中にSTEAMが全部詰まっている、最高のアクティビティです。

✧ 3～6歳で意識すること：「正解のない問いかけ」

こんな問いかけを試してみましょう：

- 「もし恐竜がまだ生きていたら、どうなると思う？」
- 「雲は何でできてると思う？」
- 「もしお魚が空を飛べたら、どうなるかな？」

答えは何でもいい。「考えること」自体が学びです。

♡ 「教えよう」「学ばせよう」と思わないで。「ママも知らなかった！」「パパもびっくり！」が一番嬉しい反応です。

年齢別まとめ

年齢	キーワード	親の関わり方	おすすめの声かけ
0～3歳	五感の探究	「おもしろいね」と共感する	「何が起きたかな？」
3～6歳	「なぜ？」の探究	「どう思う？」と問いかける	「○○ちゃんはどう思う？」

すべての年齢に共通する大切なこと

答えを教えるのではなく、「考える時間」と「安心できる場所」を用意してあげること。

これが、JOY活 × STEAMの実践の核心です。

今週のSTEAMチャレンジ

お子さんと一緒に、1つ選んでやってみましょう！

- ☐  水あそび — お風呂で「浮く・沈む」実験
- ☐  粘土あそび — 小麦粉粘土と一緒に作る
- ☐  お散歩 — テーマを決めてフィールドワーク
- ☐  キッチン実験 — 重曹 + お酢の泡実験
- ☐  段ボール工作 —好きなものを設計→制作
- ☐  お絵かき — シンメトリーの蝶々づくり
- ☐  自然観察 — 植物を育てて観察日記
- ☐  音楽 — 手づくり楽器で演奏会

忘れないでください

子どもの「なんで？」は、うるさいものではなく、**考える力の芽**です。
その芽を大切に育てていくことが、AI時代を生きる最高の準備になります。

五感と「なぜ？」のSTEAMあそび ワークブック

© 2026 中内玲子 (Reiko Nakauchi)